

Señales y Sistemas

Trabajo Práctico: Modulación AM - Parte 1

1. Objetivos

Los objetivos de este trabajo práctico son:

- Familiarizarse con el uso de Python para el procesamiento de señales.
- Generar y visualizar señales sinusoidales.
- Analizar el efecto de la amplitud, frecuencia y fase.
- Leer y representar señales reales almacenadas en archivos de audio.

2. Herramientas

Se recomienda utilizar Python junto con las bibliotecas:

- NumPy
- Matplotlib
- SciPy

3. Ejercicio 1: Generación de cosenos

Generar y graficar durante un segundo las siguientes señales:

$$x_1(t) = \cos(2\pi 5t)$$

$$x_2(t) = 2 \cos(2\pi 5t)$$

$$x_3(t) = \cos(2\pi 10t)$$

$$x_4(t) = \cos\left(2\pi 5t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Utilizar una frecuencia de muestreo de al menos 1000 Hz.

Preguntas

1. ¿Qué efecto produce aumentar la amplitud?
2. ¿Qué efecto produce aumentar la frecuencia?
3. ¿Qué efecto produce modificar la fase?

4. Ejercicio 2: Suma de cosenos

Generar y graficar la siguiente señal:

$$x(t) = \cos(2\pi 5t) + 0,5 \cos(2\pi 20t)$$

Preguntas

1. ¿La señal sigue siendo periódica?
2. ¿Puede identificarse visualmente la presencia de más de una frecuencia?
3. Compare esta señal con las obtenidas en el ejercicio anterior.

5. Ejercicio 3: Lectura de un archivo de audio

Descargar o grabar un archivo de audio en formato WAV.

Utilizando Python:

1. Leer el archivo.
2. Obtener la frecuencia de muestreo.
3. Obtener la cantidad total de muestras.
4. Calcular la duración del audio.
5. Graficar la señal completa.
6. Graficar únicamente los primeros 50 ms.
7. Graficar únicamente los primeros 500 ms.

Si el archivo posee dos canales, representar ambos canales por separado.

Preguntas

1. ¿Qué diferencia observa entre una señal real y las señales generadas matemáticamente?
2. ¿Por qué es importante conocer la frecuencia de muestreo?
3. ¿Qué información puede obtener observando el gráfico temporal?

6. Ejercicio 4: Generación de tonos

Generar dos archivos de audio con las siguientes señales:

$$x_1(t) = \cos(2\pi 440t)$$

$$x_2(t) = \cos(2\pi 880t)$$

Cada archivo debe tener una duración de al menos 3 segundos.

Escuchar ambos audios.

Preguntas

1. ¿Cuál de los dos sonidos parece más grave?
2. ¿Cuál parece más agudo?
3. ¿Qué parámetro de la señal determina esta diferencia?

7. Ejercicio 5: Observación de una señal desconocida

Considere la siguiente señal:

$$x(t) = (1 + 0,5 \cos(2\pi t)) \cos(2\pi 20t)$$

1. Grafique la señal.
2. Compare el resultado con un coseno simple de frecuencia 20 Hz.
3. Describa las diferencias observadas.

8. Entrega

La entrega deberá incluir:

- Código fuente desarrollado.
- Gráficos obtenidos.
- Respuestas a todas las preguntas planteadas.